

정부광고 인과 효과 평가 모델에 대한 탐색

한양대학교 광고홍보학과 박사과정 마혜현
한양대학교 광고홍보학과 교수 이병관

2021. 06.

목차

1. 캠페인 효과 평가의 필요성
2. 인과 효과의 추론
3. 인과 효과 평가 모델의 탐색
4. 논의

1. 캠페인 효과 평가의 필요성

EVALUATING COMMUNICATION CAMPAIGNS

- 공공 커뮤니케이션 캠페인 : 정해진 기간에 조직적인 커뮤니케이션 활동을 하고, 개인과 사회를 위한 비상업적인 이익을 생산하려는 목적으로 여러 가지 채널을 활용하여 일련의 메시지를 전달하며, 많은 수용자에게 정보를 제공하거나 행동에 영향을 주려는 시도(Atkin & Rice, 2001).
- 캠페인의 평가는 **프로그램이 효과가 있었는지, 어떻게/왜 효과가 있었는지, 이행에서 문제의 근원 혹은 잠재 원인 등은 무엇인지**를 파악하여, 이를 통해 미래의 프로그램을 기획할 때 잘못된 점을 수정하거나 보완하여 연구자들이 더 효과적인 프로그램을 수행할 수 있도록 함(Valente & Kwan, 2001).

1. 캠페인 효과 평가의 필요성

EVALUATION CHALLENGES

- 공공 커뮤니케이션 캠페인은 점점 더 정교해지고 전략적으로 발전하고 있음에도 불구하고 **평가 연구는 그만큼 발전하지 못하고 있으며**, 일부에서는 이 분야가 원인과 결과에 대한 보다 엄격한 평가에 초점을 맞출 필요가 있다고 주장함(Coffman, 2002).
- **엄격한 평가에는 금전적·시간적 비용에 대한 인식을 비롯하여 많은 장벽이 존재**하는데(Connell, 1995; Valente & Kwan, 2001), ① 수직적·수평적 복잡성, ② 중재의 비예측성, ③ 맥락·교란요인의 영향, ④ 적절한 통제집단 설계의 어려움, ⑤ 결과에 대한 지식이나 인식의 부족, ⑥ 적절한 도구의 부족으로 정리될 수 있음(Coffman, 2002).
- 특히 매스미디어를 활용한 헬스 캠페인은 오랫동안 공중 보건을 증진시키는 도구로 자리잡아왔는데, 1990년대 중반부터 2000년대 중반까지의 매스미디어 헬스 캠페인을 검토한 선행연구에 따르면 수많은 캠페인이 단독 사후검사 서베이(one time, post-only survey) 또는 단일집단 사전사후 설계(one-group pretest-posttest design)만을 유일한 평가 설계로 사용하는 것으로 나타남(Noar, 2006).

1. 캠페인 효과 평가의 필요성

EXAMPLE: ANTI-SMOKING CAMPAIGN (KOREA)

- 국내 공익광고의 효과에 관한 연구는 소구유형별 효과 연구가 대부분이며, 특히 금연 캠페인의 효과에 대한 연구들은 **대부분 금연 캠페인 노출 전후를 비교하는 단편적인 연구**가 중심을 이룸(이종민 & 이수현, 2008).
- > 앞서 제시된 평가 연구의 장벽을 극복하지 못하고, **비교적 간접적인 방식으로 이루어졌음.**
(예: 사람들의 실제 행동 변화 파악 어려움, 광고 노출 외에 아무런 통제가 이루어지지 않음 등)

2. 인과 효과의 추론

ESTIMATING CAUSAL EFFECT

- **프로그램 평가는 본질적으로 인과관계(cause-and-effect relationships) 연구임**(Guo & Fraser, 2015).
- 일반적으로 유효한 인과 추론에 대한 기본 요건을 살펴보면, 원인이 효과에 선행하여야 하고, 원인과 효과는 상호 연관되어야 하며, 효과에 대해 원인 이외의 그럴듯한 대안적 설명(제 3의 변수)이 없어야 함(Shadish et al., 2002).
- 전체 모집단의 건강 행동에 영향을 미치기 위해 실행되는 매스미디어 헬스 캠페인 등 **공중 보건 캠페인의 효과와 관련된 주요 문제점은 그 결과를 캠페인에 귀속시키는 것(attributing)**임(Hornik, 2002).
- 그러나 매스미디어 캠페인의 평가는 모집단의 구성원을 처치 및 통제 집단에 무작위로 배정(randomly assigned)하는 순수 실험 설계를 적용할 수 없기 때문에 한계가 존재함. (예: 단일 캠페인의 영향을 개별 수용자 수준에서 추적하기 어려움, 많은 변수가 동시에 작용할 가능성이 충분하기에 특정 프로그램의 인과 효과를 분리해내기 어려움 등)

2. 인과 효과의 추론

ESTIMATING CAUSAL EFFECT - RUBIN (1974)

- 어떤 집단이 시각 t_1 에서 시작된 실험 처치 E에 노출된 경우 $y(E)$ 를 시각 t_2 에서 측정된 Y의 값이라고 하고,
- 어떤 집단이 시각 t_1 에서 시작된 통제 처치 C에 노출된 경우 $y(C)$ 를 시각 t_2 에서 측정된 Y의 값이라고 할 때,
- 특정한 시간 t_1 와 $t_2(t_1 < t_2)$ 에서 **종속 변수 Y에 대한 E와 C의 인과 효과(causal effect)**는 $y(E) - y(C)$ 로 정의*됨.
- 즉, **처치의 인과적 효과(causal impact of a treatment)**은 반응의 관찰된 값과 대안적인 처치에서 얻어졌을 관찰되지 않은 값 사이의 차이라고 정의할 수 있음.

*무작위로 배치될 수 있는 처치 E와 C에 대해 처치의 시작 시간이 E 또는 C에 노출된 각 유닛에 대해 확인될 수 있고, E와 C가 동시에 시도될 수 없다는 의미에서 상호배타적임을 가정했을 때임.

2. 인과 효과의 추론

ESTIMATING CAUSAL EFFECT

- 이러한 추정치를 잠재성과(potential outcomes)라고 하며, 유닛 i 와 시간 t 에 대해 측정하는 관심 성과가 y_{it} ($t = 1, \dots, T$) 라고 할 때 아래 수식으로 표현할 수 있음.

$$\tau_{it} = y_{it}^{(1)} - y_{it}^{(0)}$$

τ_{it} : 중재의 인과 효과

$y_{it}^{(1)}$: 중재를 적용한 경우 관찰되는 결과

$y_{it}^{(0)}$: 중재를 적용하지 않았을 경우 관찰되는 결과

- 따라서 미디어 캠페인의 인과 효과를 추정하기 위한 가장 이상적인 방법은 **사람들이 미디어 캠페인에 노출되었을 때 발생하는 변화와 노출되지 않았을 때 발생하는 변화 간의 차이**를 측정하는 것임(이병관 & 이윤재, 2014).

2. 인과 효과의 추론

FUNDAMENTAL PROBLEM OF CAUSAL INFERENCE

- 인과 추론의 핵심 문제는 우리가 시점 t_1 로 돌아가 E와 C를 동시에 관찰할 수 없다는 것인데(Rubin, 1974; Holland, 1986), 즉, **‘E가 아닌 C가 일어난 상태(=처치가 일어나지 않은 상태)’를 관찰하는 것은 물리적으로 불가능한 일임.**
- 이같은 상태를 반사실성(counterfactual)을 갖는다고 말하는데, **반사실성이란 어떤 원인이 없었다고 가정했을 때 발생할 수 있는 결과**를 말함(Shadish, Cook, & Campbell, 2002).
- **모든 효과 추정 조사(cause-probing)의 핵심은 이러한 반사실에 대한 합리적인 근사치를 만드는 것**이며(Shadish et al., 2002), 이때 무작위로 배정된 통제집단이 진정한 반사실성의 대안이 될 수 있음(Wong, Wing, Steiner, Wong, & Cook, 2012; 이병관 & 이윤재, 2014).
- 현실적으로 완벽하고 이상적인 무작위 실험을 수행하기는 매우 어려우므로, 이때 현실적으로 가능한 대안적 방법은 정교한 대조군을 만들어내는 것임(Holland, 1986).

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

1) **PROPENSITY SCORE MATCHING (ROSENBAUM & RUBIN, 1983)**

- 성향점수매칭(PSM)은 로젠바움과 루빈(Rosenbaum & Rubin, 1983)이 제안한 매칭 방법 중 하나로, 성향점수*를 기초로 가상의 통계적 통제집단을 구성하여 프로그램 처치의 효과를 추정하는 평가 통계기법임.

$$p(X_i) = pr(W_i = 1 | X = x_i)$$

$p(X_i)$: 성향점수
(공변인을 통제한 후 연구대상이 처치집단 혹은 통제집단에 배정될 확률)

W_i : 처치 ($W_i = 1$) 혹은 통제 ($W_i = 0$)

x_i : 관찰된 공변인

*성향점수 : 관찰된 공변량(covariates)의 벡터가 주어졌을 때, 특정 처치집단의 배정에 대한 조건적 확률(conditional probability)을 말함(Rosenbaum & Rubin, 1983).

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

1) **PROPENSITY SCORE MATCHING (ROSENBAUM & RUBIN, 1983)**

- 일반적으로 성향점수매칭을 이용한 처치효과의 추정에는 다음과 같은 세 단계의 과정을 거침(Guo & Fraser, 2010).
 - ① 처치집단과 통제집단 간의 불균형(imbalance)을 야기하는 것으로 추측되는 최적의 공변인들을 찾고, 이들 공변인에 대한 로지스틱 모형을 통하여 성향점수를 추정
 - ② 처치집단과 통제집단의 각 대상을 비교하여 성향점수가 동일하거나 유사한 것끼리 매칭
 - ③ 매칭된 두 집단을 기초로 매칭후-분석(postmatching analysis)를 수행
- 의의 : PSM을 적용한 모델은 처치집단과 통제집단 사이의 공변량 균형을 유지함으로써 관찰연구의 선택편향(selection bias) 문제를 해결하고, 프로그램 처치효과의 유효한 추정치를 제공하는데 도움을 줌.
- 한계 : 관찰되지 않은 공변량은 통제할 수 없음, 매칭 과정에서 짝을 이루지 못하는 대상은 제외되어 많은 표본 수가 요구되기 때문에 처치집단과 통제집단이 크게 치우친 경우(highly skewed)의 연구에는 적용하기 힘들 등

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

1) *PROPENSITY SCORE MATCHING (ROSENBAUM & RUBIN, 1983)*

- 사례 : 한국 결핵예방 텔레비전 공익광고 평가 (Lee, Oh, & Chon, 2018)
 - **Methods** 제네틱 매칭(genetic matching) - PSM 방법에서 공변량 균형을 개선하는 매칭 방법
 - **Covariates** 5개의 인구통계학적 변수(성, 연령, 교육 수준, 소득 수준, 가구원 수), 5개의 결핵 관련 이항 변수(결핵 진단 경험, 학교·직장·병원으로부터 결핵 정보를 받은 경험, 자신의 결핵 이력, 가족의 결핵 이력, 결핵 환자를 만난 경험), 1개의 미디어 소비 변수(텔레비전 시청 빈도)
 - **Results** 결핵 광고에 대한 노출은 결핵 지식과 결핵 검진의도에 긍정적인 영향을 미침.
 - **Implication** 미디어 캠페인이 특정 질병과 관련된 지식을 향상시킬 뿐만 아니라, 질병을 관리하는데 필요한 행동 의도를 바꾸게 함.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

1) PROPENSITY SCORE MATCHING (ROSENBAUM & RUBIN, 1983)

Table 2 Measurements of effects after matching

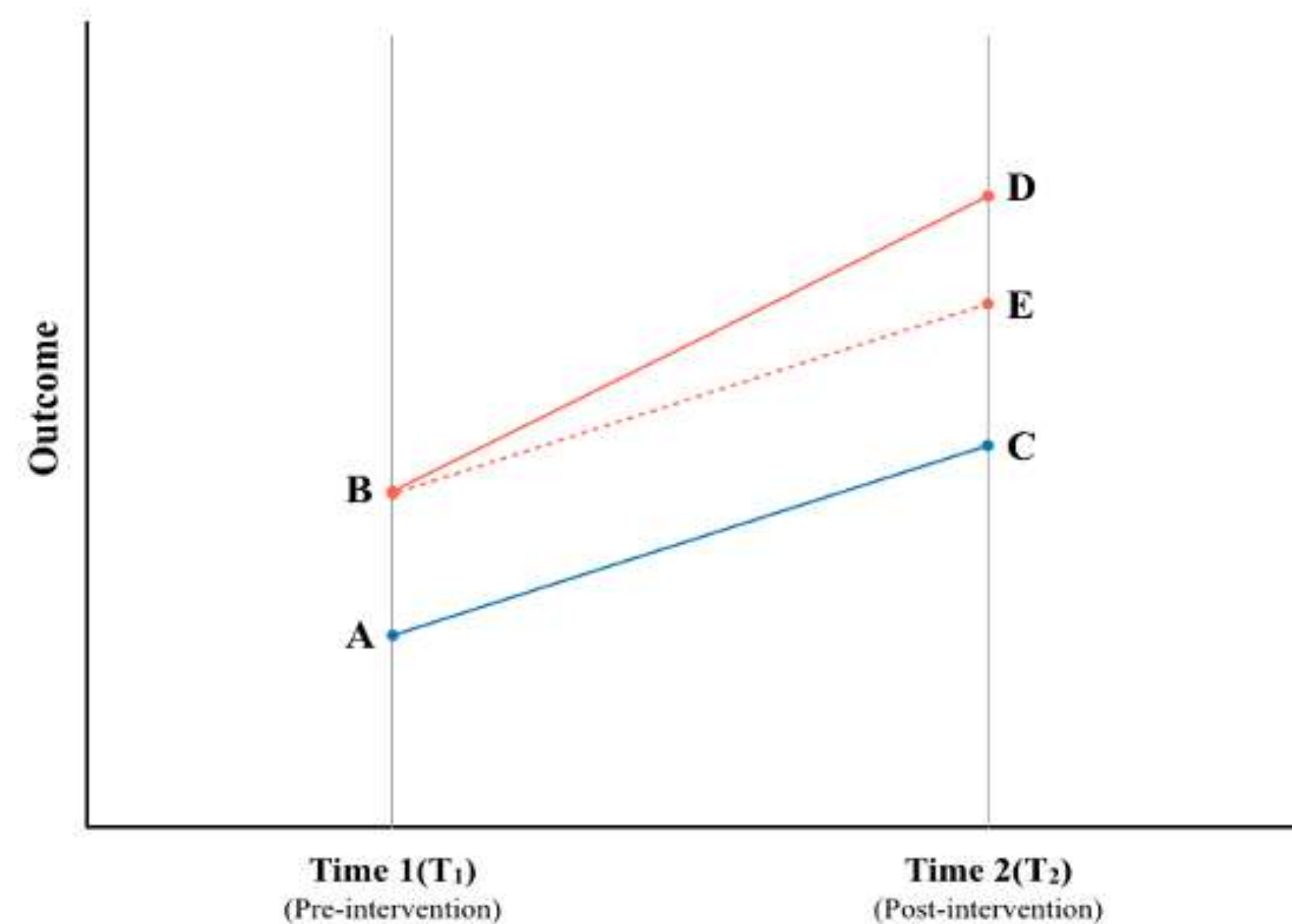
	Matched unexposed group (n = 341) n (%)	Exposed group (n = 341) n (%)	Average treatment effect for those treated			
			Difference (treat-control)	SE	Test statistics	95% CI
TB knowledge (total)*	53.564	59.062	5.498	2.050	2.682 [†]	1.479–9.513
TB can be suspected when cough and phlegm persist for >2 weeks [‡]	230 (67.4)	258 (75.7)	28 (8.3)	—	5.251 [§]	—
Even without cough, symptoms such as feelings of helplessness, weight loss and night sweats can be the symptoms of TB as well [‡]	193 (49.7)	195 (50.3)	2 (0.5)	—	0.005	—
TB can be suspected if one experiences persistent low-grade fever and weight loss [‡]	145 (46.0)	170 (54.0)	25 (7.9)	—	3.398	—
Chest X-ray is one way for early detection of tuberculosis [‡]	231 (67.7)	235 (68.9)	4 (1.2)	—	0.060	—
Korea has the highest incidence and mortality rates of TB among OECD countries [‡]	109 (32.0)	149 (43.7)	40 (15.6)	—	9.483 [†]	—
Intention to take the TB test (total)*	3.562	3.714	0.152	0.049	3.219 [†]	0.056–0.248
I will test for TB if cough persists for >2 weeks*	3.610	3.745	0.135	0.056	2.422 [§]	0.025–0.244
I will get a test for TB if night sweats and fever persist for >2 weeks*	3.648	3.792	0.144	0.062	2.322 [§]	0.022–0.265
I will be screened for TB if I experience lack of appetite and weight loss for >2 weeks*	3.446	3.604	0.158	0.158	2.578 [†]	0.038–0.279

* Mean differences are presented with t-test statistics.
[†] P < 0.01.
[‡] Proportional differences of correct answers are presented with Pearson's χ^2 test statistics under Yates' continuity correction.
[§] P < 0.05.
SE = standard error; CI = confidence interval; TB = tuberculosis; OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

2) *DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES*

- 이중차분법(DID)은 중재 전후의 처치집단과 통제집단에서 관찰된 결과의 선형모델을 기초로 처치집단의 사전 사후 차이와 통제집단의 사전 사후 차이 간의 차이를 추정하는 준실험설계(quasi-experimental design) 수단임.



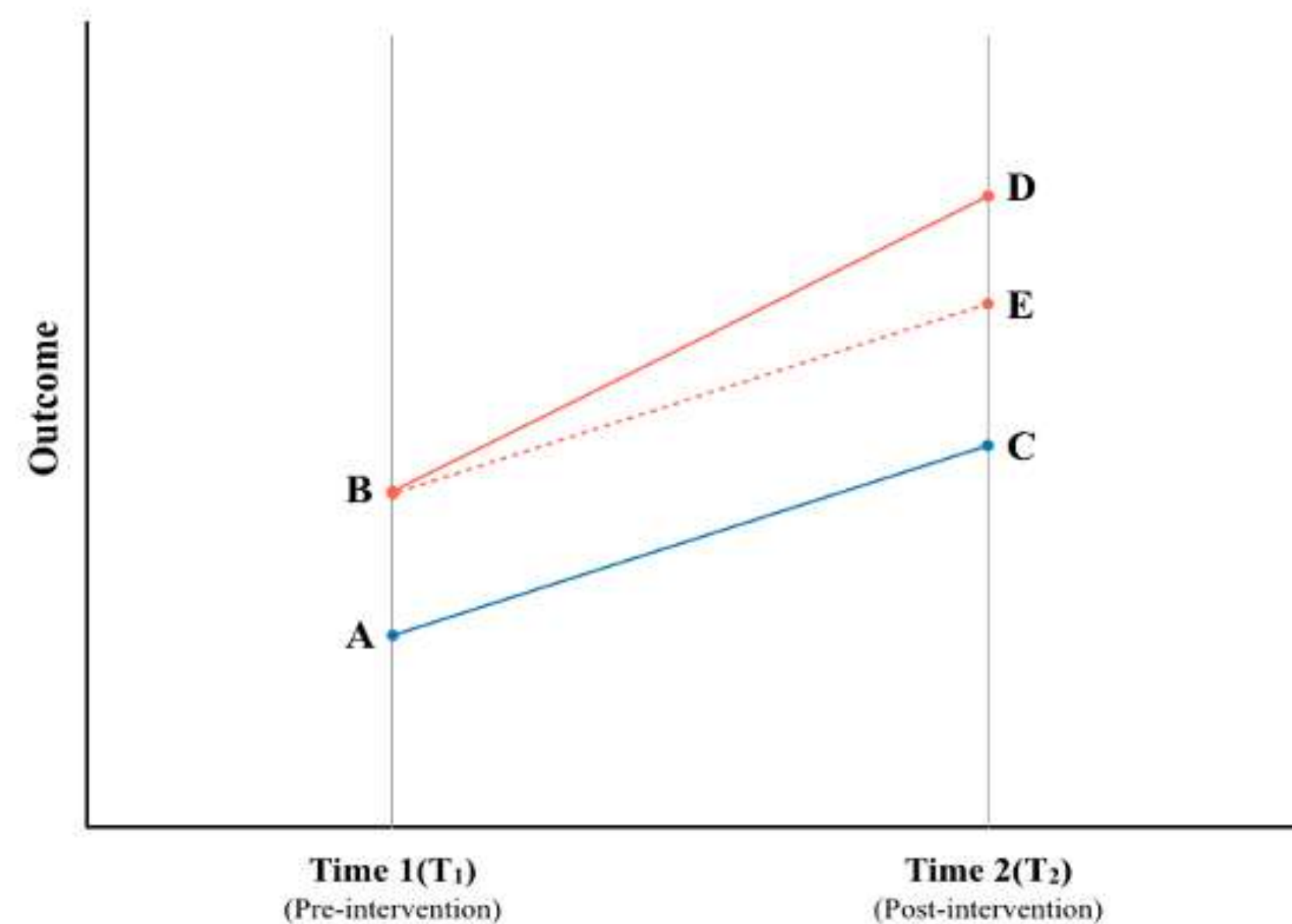
- 점 A, B, C, D는 관측된 평균 결과(observed average outcomes)를 나타내는데, 시점 T_1 에서의 통제 유닛 A, 처치 유닛 B, 그리고 시점 T_2 에서의 통제 유닛 C, 처치 유닛 D임.
- 점 E는 중재가 없었을 경우의 시점 T_2 에서의 반사실적(관측되지 않은) 결과를 나타냄.

[그래프] DID 개념을 시각화한 그림 (Samartsidis et al., 2018에서 인용)

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

2) *DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES*

- 이중차분법(DID)은 중재 전후의 처치집단과 통제집단에서 관찰된 결과의 선형모델을 기초로 처치집단의 사전 사후 차이와 통제집단의 사전 사후 차이 간의 차이를 추정하는 준실험설계(quasi-experimental design) 수단임.



- 각 점 A, B, C, D, E에 대한 결과 값을 Y_A, Y_B, Y_C, Y_D, Y_E 라고 할 때, 처치 효과의 추정치는 다음과 같음.

$$\begin{aligned}\hat{\tau}_{21} &= Y_D - Y_E \\ &= Y_D - [Y_C + (Y_B - Y_A)] \\ &= (Y_D - Y_C) - (Y_B - Y_A)\end{aligned}$$

[그래프] DID 개념을 시각화한 그림 (Samartsidis et al., 2018에서 인용)

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

2) DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES

- DID는 다음의 핵심 가정을 필요로 함(Abadie, 2005).
 - ① 관측치가 독립적이고 동일하게 분포된다고 가정(independent and identically distributed: i.i.d.)
 - ② 각 유닛의 평균적인 결과가 시간 경과에 따라 평행한 추세(parallel trends)를 따를 것이라고 가정
- 한계(Dimick & Ryan, 2014)
 - ① 처치 전후에 발생하는 모든 사건(처치와는 무관)이 각 집단에 동일하게 영향을 미친다는 가정을 충족하는 표본은 실제로 찾기 어려울 수 있음. (이상적으로 두 집단의 유일한 차이점은 처치뿐이어야 함)
 - ② 처치 전에 두 집단의 추세를 조사해 검증하는데(시점과 처치에 대한 노출의 상호작용항의 유의성으로 평가), 처치 전의 추세가 유의하게 다르다면 bias가 생길 수 있기에 다른 통제 집단을 찾아야 함.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

2) *DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES*

- 사례 : 방글라데시 모자보건 시범사업 (바우처 프로그램) 평가 (Nguyen et al., 2012)
 - **Background** 시범사업을 진행하는 16개 지역과 그렇지 않은 16개 지역의 여성을 대상으로 출산이력, 인구통계학적 배경, 가구 경제 수준, 산모 정신건강 서비스 이용경험, 임신/출산 관련 재정적 부담 등을 응답받음.
 - **Methods** 다변량회귀분석 및 민감도 분석에 DID 사용
 - **Results** 시범사업은 산전, 출산, 산후 케어의 이용을 증가시킴. 통제집단 대비 처치집단 여성들은 의료시설과 같은 적격 장소에서 안전하게 분만할 확률이 높았으며, 관련 비용을 덜 부담함.
 - **Implication** 가난한 나라의 정신건강서비스 이용률이 이미 침체돼있더라도 크게 개선될 수 있고, 특히 경제적 약자에게 바우처가 효과적으로 다가갈 수 있다는 증거를 제공함.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

2) DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES

Table 6
Adjusted marginal effects of the voucher program on maternal health services utilization and OOP expenditures.

Outcomes	(1) Cross-sectional difference ^a (robust s.e.) (N = 2208)	(2) Difference-in-differences with sub-district fixed effects ^b (robust s.e.) (N = 2861)	(3) Difference-in-differences with mother fixed effects ^c (robust s.e.) (N = 1306)
Delivery with a qualified provider	0.464** (0.043)	0.352** (0.070)	0.399** (0.054)
Institutional delivery	0.136** (0.047)	0.182* (0.063)	0.113** (0.038)
C-section	−0.010 (0.015)	0.007 (0.034)	−0.002 (0.017)
Any ANC check-up	0.174** (0.033)		
At least 3 ANC check-ups	0.241** (0.076)		
At least 1 ANC check-up with a qualified provider	0.256** (0.047)		
At least 1 PNC check-up with a qualified provider	0.191** (0.035)		
Incurred any OOP payment	−0.077** (0.022)		
Amount of OOP payment	−639.146** (235.895)		

* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$.

Robust standard errors in parenthesis, clustered at village level.

^a Adjusted for birth order, complicated delivery, woman's age, education, religion, whether member of a local organization (Grameen, BRAC, or ASA), household's wealth quintile, head's education and working status, household size, whether sub-district health complex provides EOC, and number of CSBA per 10,000 population.

^b Adjusted for woman's age at respective delivery, education, religion, birth order, and household head's education.

^c Adjusted for woman's age at respective delivery and birth order.

Table 5

Results of multivariate probit regression on having a qualified attendant at birth (deliveries in the 6 months before the survey).

Independent variables	Marginal effect	Robust s.e.
Living in voucher sub-districts	0.464***	(0.043)
Living in sub-district which has EOC facility	−0.109**	(0.054)
Number of skilled birth attendants per 10,000 population	0.014**	(0.006)
Birth order: 2	−0.054	(0.043)
Birth order: 3	−0.250***	(0.059)
Birth order: 4	−0.315***	(0.060)
Birth order: 5	−0.399***	(0.046)
Birth order: 6	−0.218*	(0.115)
Birth order: 7	−0.212	(0.143)
Birth order: 8	0.007	(0.203)
Complicated delivery	0.308***	(0.047)
Age	0.026**	(0.012)
Age squared	−0.000*	(0.000)
Wealth quintile: second poorest	0.031	(0.061)
Wealth quintile: middle	0.069	(0.046)
Wealth quintile: second richest	0.048	(0.061)
Wealth quintile: richest	0.153**	(0.068)
Schooling: primary	−0.125**	(0.052)
Schooling: secondary	−0.020	(0.062)
Schooling: college	0.186*	(0.110)
Schooling: Madrasha	−0.109	(0.117)
Religion: Islam	−0.099*	(0.053)
Member of local women's organization	−0.005	(0.043)
Household size	−0.012	(0.008)
Head's education: primary	0.144***	(0.047)
Head's education: secondary	0.175***	(0.058)
Head's education: college	0.246**	(0.103)
Head is working	−0.214***	(0.073)

N = 2208, Pseudo R-squared = 0.248.

Robust standard errors are clustered at village level.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) *BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL*

- 베이지안 구조 시계열 모델(BSTS)은 브로더슨과 동료들(Brodersen, Gallusser, Koehler, Remy, & Scott, 2015)이 제안한 인과관계 매커니즘임.
- 다중 통제 집단을 기반으로 모델을 구축하고, 통제 집단과 처치 집단 간의 차이 크기를 조정한 후 인공적 시계열 기준 값을 구성한 뒤, 이에 기초한 반사실적 반응 예측에 근거하여 처치에 대한 인과적 영향을 추론함.
 - ① 캠페인에 노출된 처치 집단과 일치하는 여러 개의 비교 가능한 통제 집단을 찾아낸 후 BSTS 모델을 구축
 - ② 통제 집단과 처치 집단 간의 차이 크기를 조정을 통해 인공적 시계열 기준 값을 구성
 - ③ 그 기준 값으로 캠페인 이후 일정 기간 동안의 두 집단 간 성과 차이를 추정

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) **BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL**

- BSTS 모델은 상태 공간 모델을 사용하는데, 이는 ① 상태식(state equation; 관측된 데이터와 관찰되지 않은 잠재 상태 변수(continuous state variable)와의 관계를 나타냄)과 ② 관찰식(observation equation; 잠재 상태가 시간에 따라 어떻게 진화하는지 즉, 잠재 요인의 동태성을 정의함)으로 구별할 수 있음(Brodersen et al., 2015).

$$\textcircled{1} \quad y_t = Z_t^T \alpha_t + \epsilon_t$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha_{t+1} = T_t \alpha_t + R_t \eta_t$$

y_t : 관측된 데이터

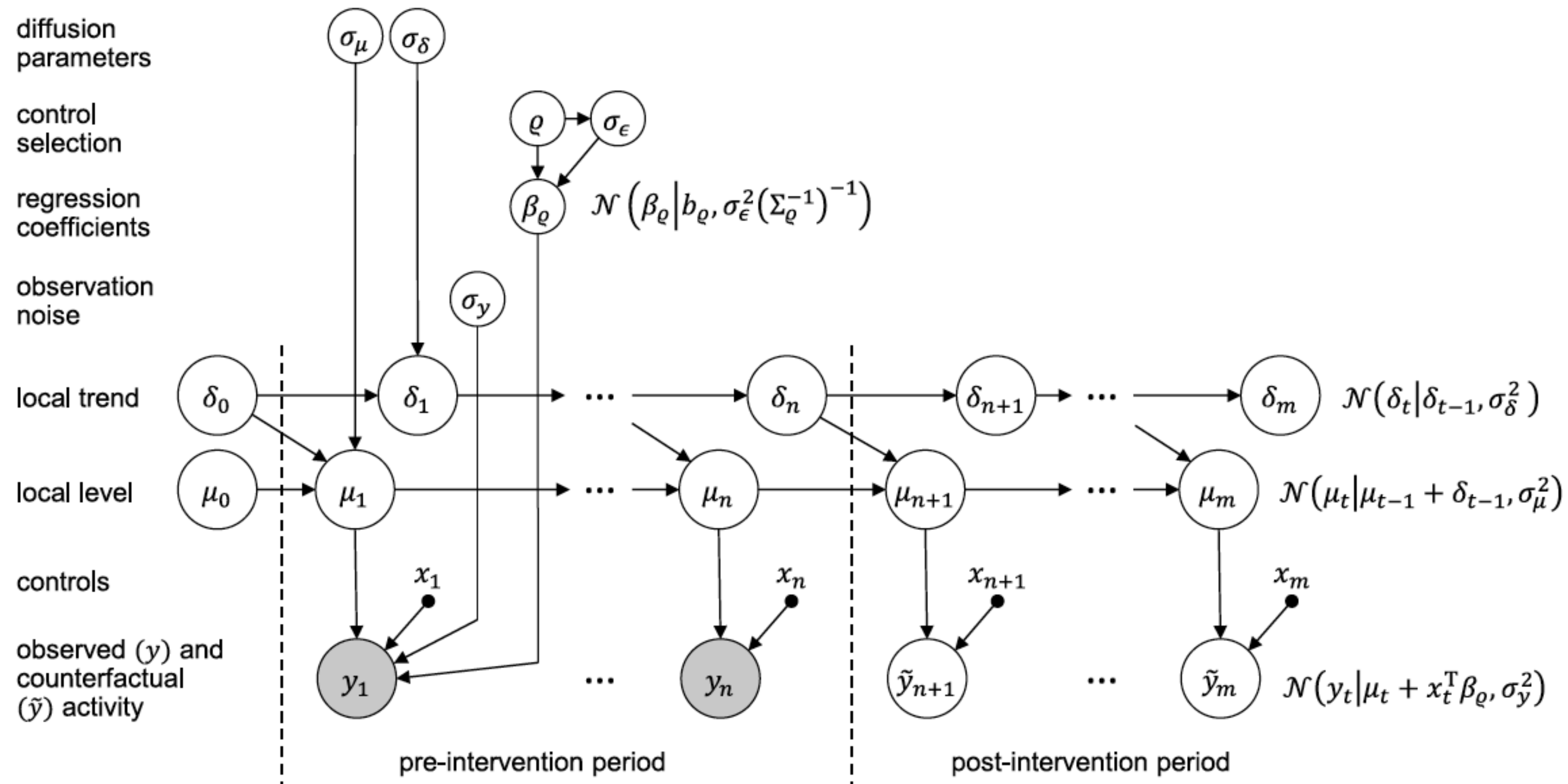
α_t : 관찰되지 않은 잠재 상태 변수

- 상태 공간 방법의 궁극적인 분석 목적은 관측 불가능한 α_t 에 대해 통계적인 추론을 하는 것인데(강규호, 2016), 이는 시계열 관측치 사이의 시간의존성(time dependencies)을 고려하기 때문에 고전적인 선형 회귀분석에 비해 데이터가 훨씬 더 잘 적합하게 되며 독립적인 무작위 값에 훨씬 가까운 잔차(residuals)를 유도하기 때문에 모델에 대한 설명 및 종재 변수의 기여에 대해 보다 신뢰할 수 있음(Commandeur & Koopman, 2007).

* 여기서 $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$ 이고, $\eta_t \sim N(0, Q_t)$ 이다. 즉, ϵ_t 는 평균이 0이고 분산이 σ_t^2 인 정규분포를 갖고, η_t 는 평균이 0이고 분산이 Q_t 인 정규분포를 갖는다.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL



3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) **BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL**

- 사례 : 스페인 공공장소 금연구역 정책 평가 (Pinilla et al., 2018)
 - **Background** 스페인은 공공장소 흡연에 대해 5년간 부분 금지 정책(06/01/01~)이 시행된 후 전면 금지 정책(11/01/01~)이 시행됐는데, 두 가지 유형이 스페인의 담배 소비에 미치는 영향을 분석함.
 - **Methods** 베이지안 구조 시계열 모델 (BSTS)
 - **Covariates** 영국 관광객, 프랑스 관광객, 스페인 실업률, 담배 평균 가격
 - **Results** 담배 판매량에 대해 부분 금지 정책은 -0.048% [-0.34%, 0.25%]의 효과가, 전면 금지 정책은 -30.232% [-34.598%, -19.052%]의 효과가 추정됨.
 - **Implication** 흡연 규제를 위해 부분 금지 정책은 효과적이지 않았으나, 전면 금지 정책은 크게 기여함.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) **BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL**

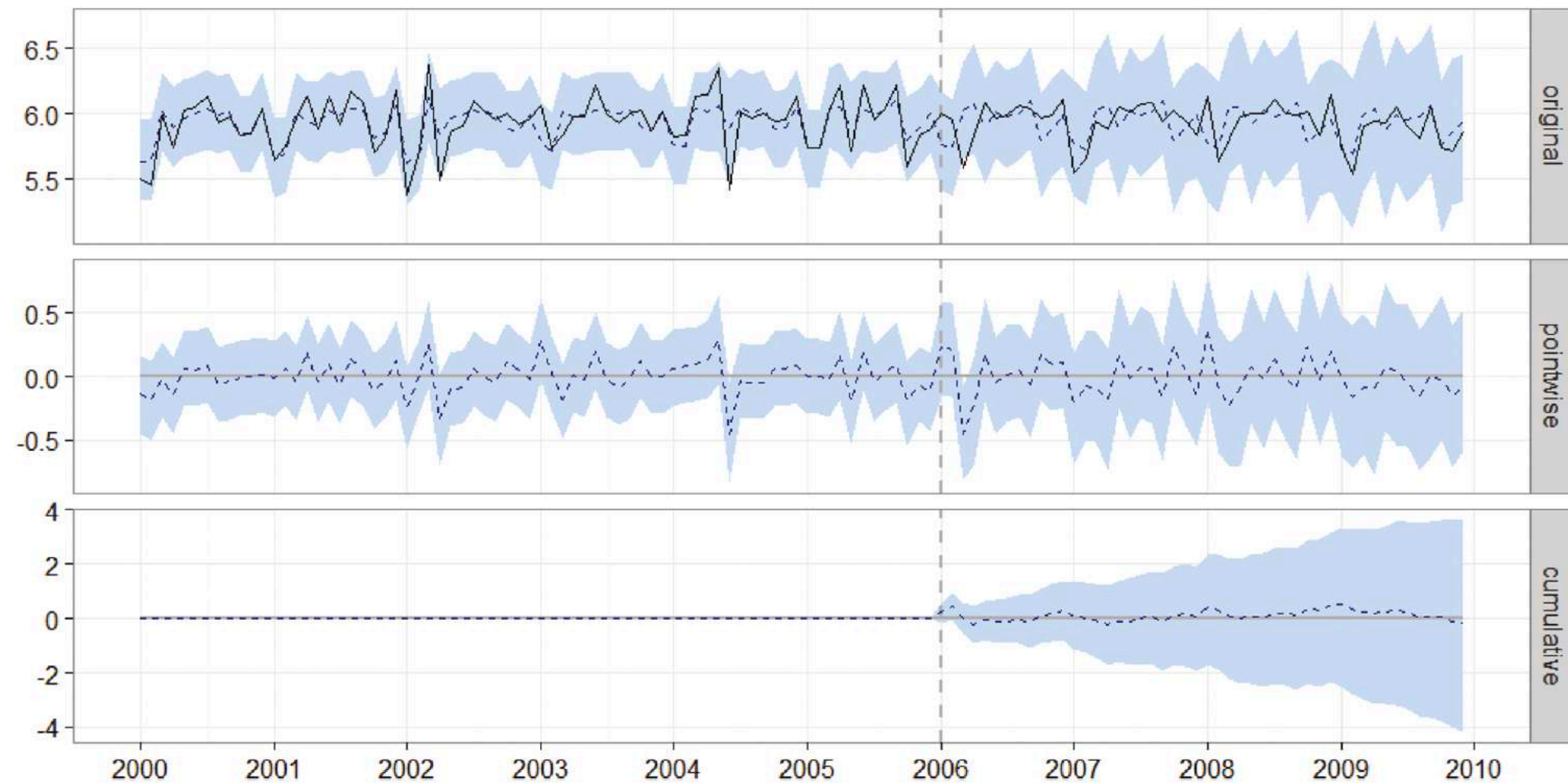


Figure 4: Causal impact analysis for tobacco sales: model results for the effects of the partial ban, which came into force in January 2006.

3. 인과 효과 평가 모델의 탐색

3) **BAYESIAN STRUCTURAL TIME-SERIES MODEL**

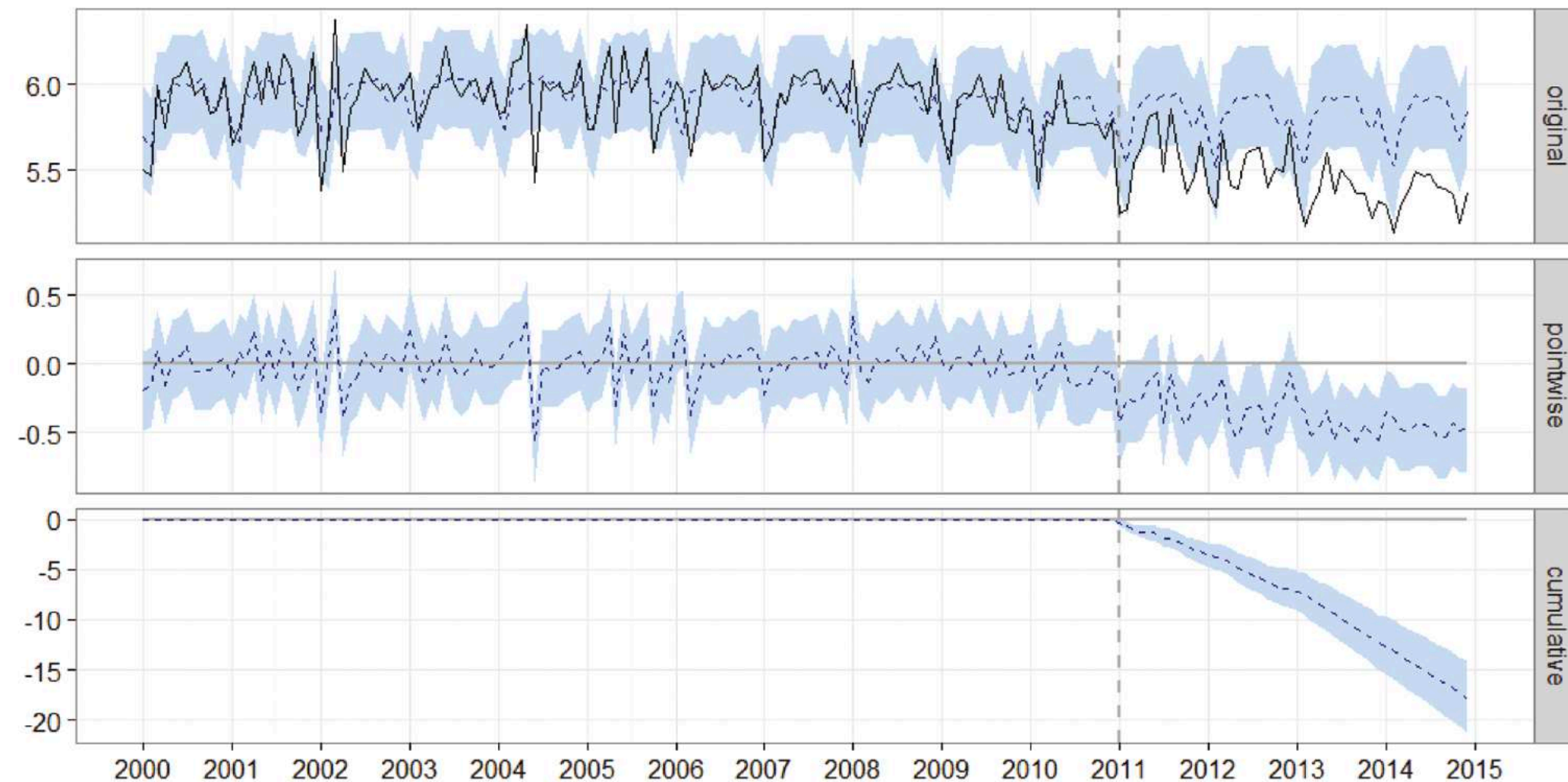


Figure 5: Causal impact analysis for tobacco sales: Model results for the effects of the total ban, which came into force in January 2011.

4. 논의

EVALUATION IN HEALTH COMMUNICATION

- 다른 커뮤니케이션 영역에서의 연구방법과 차별화되는 **헬스커뮤니케이션 연구 방법의 가장 큰 특징은 ‘평가 연구 (evaluation research)’**에 들이는 노력에 있음(Rogers, 1994).
- 헬스커뮤니케이션 학자의 역할은 건강 중재(health intervention)를 기획하고 평가하며, 효과가 있는 것으로 판명 될 경우 평가된 건강 중재를 보다 확산시키는 데 있음(Rogers, 1994).
- 헬스커뮤니케이션 학자들이 평가 연구를 강조하는 이유는 사람들의 건강과 질병에 관련하여 실제로 영향을 주지 않는다면 헬스커뮤니케이션의 이론은 아무런 의미가 없기 때문임(Babrow & Mattson, 2003; Rogers, 1994; 이병관, 2009).
- > 따라서 엄격한 의미에서의 **과학적 캠페인 인과 효과 평가는 매우 중요함.**

4. 논의

EVALUATION IN HEALTH COMMUNICATION

- 매년 많은 예산이 소요되지만 정작 캠페인의 효과를 명확히 규명할 수 있는 평가가 부족하다면 비판을 피할 수 없음.

기사>전체기사

금연예산 홍보비로 평평... 실질 지원엔 찔끔

입력 : 2015-06-01 02:01



담뱃값이 2000원 인상되자 이에 따른 세수가 5조원... 정부가 금연정책을 위해 마련한 국민건강증진기금의 상... 는 등 헛돈으로 새고 있다는 지적이다.

실제 본지가 국회 보건복지위원회 소속 남인순 의원(새... 부로부터 제출받은 '국가금연지원서비스' 예산 자료에 따... 중 '국가금연지원서비스'로 사용하는 예산이 2014년 11... 1475억원으로, 1년 새 약 1362억2300만원이나 대폭...

"금연사업비 삭감당한 건강증진개발원, 홍보 부족"

이영수 의원, 정보재생산 수준 불과한 금연연구·홍보 역량 지적 나서

2018-10-16 09:27

한국건강증진개발원은 국민 건강증진을 위해 국가금연사업을 추진하고 있으나 금연 관련 호... 기적인 연구 부족, 홍보실적 저조 그리고 열의와 역량도 부족하다는 지적이 제기됐다.

이영수국회 보건복지위원회 위원장(자유한국당)은 16일 한국건강증진개발원 국정감사에서 "금연 관련 사업 내용을 보면, 구체적으로 흡연을 감소시키는 직접적인 결과로 이어졌다고 볼 수 있는 인과관계가 없으며, 누구나 인지하고 있는 흡연 관련 상식을 재생산하는 정도의 정보 제공에 머물러 있다"고 지적했다.

복지부 광고비 3년 284억... 언론사와 4건 다뤄

2019.09.30 06:00 | 댓글 0

가+ 기

2019 국정감사 보건복지위원회 공동요구자료



보건복지부

최근 3년간 보건복지부는 284억2478만원의 홍보비를 언론에 지출... 한 것으로 나타났다.

보건복지부는 2016년부터 최근까지 이 같은 내용의 언론 홍보비 집... 행 내역 현황 자료를 국회에 제출했다. 금연 캠페인, 맞춤형 보육, 입... 원전담전문의·아동수당 등 보건복지 주요정책, 긴급복지지원, 장애... 인·기초연금, 의료 해외진출 지원사업 등이 주내용이었다.

- > 따라서 정부가 주도하는 캠페인(광고)의 평가에 있어, (특히 그 실효성이 불투명하다면) **앞서 제시한 인과 효과를 추론하기 위한 방법론, 즉 여러 과학적인 대안적 방법론에 대해 실무자의 고민과 실천이** 요구됨.

참고문헌 (국내)

강규호. (2016). 베이지안 계량경제학. 서울: 박영사.

이병관. (2009). 헬스커뮤니케이션 연구의 접근방법. 헬스커뮤니케이션연구, 1, 1-32.

이병관, & 이윤재. (2014). 결핵 예방을 위한 텔레비전 공익 캠페인의 효과: 성향점수매칭 방법의 적용. 한국언론학보, 58(4), 157-182.

이종민, & 이수현. (2008). 금연광고 효과에 관한 연구-관여도와 지식의 상호관련성을 중심으로. 경영과 정보연구, 26, 61-90.

참고문헌 (국외)

- Abadie, A. (2005). Semiparametric difference-in-differences estimators. *The Review of Economic Studies*, 72(1), 1-19.
- Atkin, C. K., & Rice, R. E. (2001). *Public communication campaigns*: Sage Publications
- Babrow, A. S., & Mattson, M. (2003). Theorizing about health communication. In *The Routledge Handbook of Health Communication* (pp. 49-76): Routledge.
- Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N., & Scott, S. L. (2015). Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models. *The Annals of Applied Statistics*, 9(1), 247-274.
- Coffman, J. (2002). *Public communication campaign evaluation*. Communications Consortium Media Center, Washington, DC.
- Commandeur, J. J., & Koopman, S. J. (2007). *An introduction to state space time series analysis*: Oxford University Press.
- Connell, J. P. (1995). *New Approaches to Evaluating Community Initiatives. Concepts, Methods, and Contexts. Roundtable on Comprehensive Community Initiatives for Children and Families*: ERIC.
- Dimick, J. B., & Ryan, A. M. (2014). Methods for evaluating changes in health care policy: the difference-in-differences approach. *Jama*, 312(22), 2401-2402.
- Guo, S., & Fraser, M. W. (2015). *Propensity score analysis*: Sage.
- Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. *Journal of the American statistical Association*, 81(396), 945-960.
- Hornik, R. (2002). *Public health communication: Evidence for behavior change*: Routledge.
- Lee, B., Oh, H., & Chon, B. (2018). Estimating the impact of a television campaign on tuberculosis knowledge and intention to test for TB in South Korea. *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 22(1), 60-64.
- Nguyen, H. T., Hatt, L., Islam, M., Sloan, N. L., Chowdhury, J., Schmidt, J. O., ... & Wang, H. (2012). Encouraging maternal health service utilization: an evaluation of the Bangladesh voucher program. *Social science & medicine*, 74(7), 989-996.
- Noar, S. M. (2006). A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns: Where do we go from here? *Journal of health communication*, 11(1), 21-42.
- Pinilla, J., Negrín, M., González-López-Valcárcel, B., & Vázquez-Polo, F.-J. (2018). Using a Bayesian Structural Time-Series Model to Infer the Causal Impact on Cigarette Sales of Partial and Total Bans on Public Smoking. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 238(5), 423-439.
- Rogers, E. M. (1994). The field of health communication today. *American Behavioral Scientist*, 38(2), 208-214.
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55.
- Rubin, D. B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. *Journal of educational Psychology*, 66(5), 688.
- Samartsidis, P., Seaman, S. R., Presanis, A. M., Hickman, M., & De Angelis, D. (2018). Review of methods for assessing the causal effect of binary interventions from aggregate time-series observational data. *arXiv preprint arXiv:1804.07683*.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*.
- Valente, T. W., & Kwan, P. P. (2001). Evaluating communication campaigns. *Public communication campaigns*, 4, 105-124.
- Wong, V. C., Wing, C., Steiner, P. M., Wong, M., & Cook, T. D. (2012). Research designs for program evaluation. *Handbook of Psychology, Second Edition*, 2.

정부광고 인과 효과 평가 모델에 대한 탐색

경청해주셔서 감사합니다.

한양대학교 광고홍보학과 박사과정 마혜현

E. gogus8281@gmail.com

2021. 06.